

OpenAI Math Digest

CATALOGUE 051

小林の標準束豊富性予想

カタログ案内と1篇の証明概説

独立した非公式の読解ガイド・日本語版

収録版: 2026-10-10

制作: Masataka Iwai・大阪大学

AI生成の解説には誤りや不正確な説明が含まれる可能性があります。重要な主張・証明は原論文でご確認ください。本冊子はWebサイトの解説をまとめたもので、原論文そのものではありません。専門家査読・形式検証は未実施です。

目次

カタログ案内に続き、収録論文1篇の解説を掲載しています。目次・引用はクリックできます。横長の表は紙面向けの項目一覧に組み直し、主張と参照先を保持しています。

00・カタログ051 案内	3
---------------	---

01・Canonical ampleness of compact hyperbolic Kähler manifolds	5
---	---

原論文の参照版: `fd4aeeb2ee4fc729c18d98444fed42fd0529eeeb`

カタログ051 · 案内

Web版を読む ↗

CATALOGUE 051

小林の標準束豊富性予想

Kobayashi's canonical-ampleness conjecture

コンパクト双曲Kähler多様体の標準束の豊富性を扱う。公式一覧の収録論文は1本。原稿の主張と証明の経路を紹介し、原典を照合した範囲を記事末尾に記す。

全1篇の要点（公式カタログ順）

主結果の範囲を短くまとめています。正確な仮定と定式化は併記した原典の結果を参照してください。

カタログ 051 · 2026-10-10 確認の固定参照版

#

01

論文・概説

Canonical ampleness of compact hyperbolic Kähler manifolds →

図中の略称: Canonical ampleness

2026-09-23 · 31 ページ

原論文 (GitHub) ↗

主に何を主張するか

コンパクト連結Brody双曲Kähler多様体の標準束はample。系では全 $m \geq n+2$ の大域生成と、半代数的普遍被覆の仮定下で有限エタール積被覆を得る。

Theorem 1.1 · p. 1; Corollaries 10.1–10.2 · pp. 26–27 ↗

議論の役割・概説

境界正則な円板変分のHessianをnef性と体積下界に使い、Monge–Ampère、Morse判定、射影性、錐定理を経る。二つの系は038・058の別入力を使う。

証明概説を読む →

証明への入口と二つの系

主定理の全体図から、円板変分とHessian、nef性、一様体積下界、正の交点へ進む。その後のbig・射影性・ampleへの接続も全体節で説明する。

主定理の証明後に、038のFujita freenessを使う全指数の大域生成と、058の普遍被覆分類を使う有限エタール積被覆を別々に説明する。これら二つの入力の主定理の証明には使われない。

原典・確認範囲

公式分野は **Algebraic and complex geometry** (代数幾何学・複素幾何学)。公式一覧の2026年10月6日版、固定commit `fd4aeeb2ee4fc729c18d98444fed42fd0529eeeb` を参照する。

OpenAI Research Catalog · Catalogue 051 · p. 7

収録原稿はOpenAI著、2026年9月23日版、参考文献を含む31ページ。

Theorem 1.1 · p. 1; Corollaries 10.1–10.2 · pp. 26–27

証明本文の主要な帰着と12外部文献の指定結果・使用条件を照合した。境界正則性・関数解析・平滑化の全評価の独立検証、外部定理の証明全体、網羅的な依存関係の調査は行っていない。詳しい確認範囲と未確認事項は記事末尾を参照。

Canonical ampleness of compact hyperbolic Kähler manifolds

境界まで正則化した円板変分から、標準束の豊富性へ

この原稿は、コンパクト双曲性の微分評価から最大化円板を作り、同じHessian恒等式を二通りに用いて標準束のnef性と正の体積を導く。射影性は最後の代数幾何的な段階の前に獲得される。以下は著者が提示する論証の概説であり、入力定理の記述・適用箇所の照合と、証明全体の独立検証を区別する。

原稿の著者: OpenAI · 2026-09-23 · 31 ページ (参考文献を含む)

[GitHubで原稿を読む](#)

1. 主要結果

Theorem 1.1 — 標準束の豊富性

X を複素次元 $n \geq 1$ のコンパクト連結Kähler多様体とする。すべての正則写像 $\mathbb{C} \rightarrow X$ が定数なら、 K_X はampleである。特に、ある正のテンソル冪 $K_X^{\otimes m}$ の大域切断は X の複素射影空間への正則埋込みを定める。

Theorem 1.1 · p. 1

Corollary 10.1 — 全指数の多重標準束

X を複素次元 $n \geq 1$ のコンパクト連結Brody双曲Kähler多様体とする。すべての整数 $m \geq n + 2$ に対して $K_X^{\otimes m}$ は大域生成される。

Corollary 10.1 · p. 26

Corollary 10.2 — 有限被覆の積分分解

X を正の複素次元のコンパクト連結Brody双曲Kähler多様体とする。通常の普遍被覆が、複素射影多様体の半代数的開集合に双正則であると仮定する。ここで開性は通常の複素位相で測る。このとき、 X には

$$(D/\Gamma_0) \times F$$

に双正則な連結有限étale被覆がある。 D は有界対称領域、 Γ_0 は D 上に自由・固有不連続・余コンパクトに作用する双正則変換の離散群であり、 F は単連結コンパクトBrody双曲射影多様体である。 D または F が点でもよい。

Corollary 10.2 · pp. 26–27

図の矢印に付した引用

略号のない定理・補題・節・式番号は本原稿 [Canonical ampleness](#) を指します。外部入力には次の略号を使います。

- **PR** Barbara Drinovec Drnovšek; Franc Forstnerič — Poletsky–Rosay envelopes : $\det T_X$ の零切断を除く空間の包絡をpshにする。Proposition 6.2で使用。Indiana Univ. Math. J. 61 (2012), 1407–1423; published version。
- **MA** Robert J. Berman — Monge–Ampère existence : Aubin–Yauの存在定理の任意の正の体積形式に対する記述。Theorem 8.1からProposition 8.2へ。Math. Z. 291 (2019), 365–394; repository copy with cover sheet。
- **HM** Jean-Pierre Demailly — Holomorphic Morse inequalities : Lemma 9.1の切断増大とMoishezon性の判定。Ann. Inst. Fourier 35(4) (1985), 189–229; Numdam scan with cover sheet。
- **MP** Yoshinori Namikawa — Moishezon projectivity : 滑らかなKähler Moishezon多様体の射影性。Theorem 9.2で使用。arXiv:math/0101019v6, 2001-11-12。
- **DT** Simone Diverio; Stefano Trapani — Canonical ampleness criterion : Proposition 9.3と同じ判定の比較参照。本稿は錐定理から改めて証明する。曲率仮定の主定理を入力にしない。arXiv:1606.01381v2 (margin: 2016-08-04; manuscript date: 2019-04-19); author version。
- **LC** Osamu Fujino — Log cone and ampleness criteria : Proposition 9.3のklt摂動、有理曲線、nef+ampleの豊富性。Publ. RIMS 47 (2011), 727–789; published version。
- **FF** OpenAI — Fujita freeness : Corollary 10.1だけへの入力。 $L=K_X$ 、指数 $m-1$ 。2026-09-23; fixed catalogue 038 manuscript。
- **SC** OpenAI — Semialgebraic universal covers : Corollary 10.2だけへの入力。通常の普遍被覆の積分類。2026-09-24; fixed catalogue 058 manuscript。
- **KA** Shoshichi Kobayashi — Finite automorphisms : Corollary 10.2で K_F ampleから $\text{Aut}(F)$ 有限。Tohoku Math. J. (2) 11 (1959), 184–190; published version。
- **CG** Alexandre Sukhov; Alexander Tumanov — Cauchy–Green operator : Lemma 4.1とProposition 4.3で使う $L^p \rightarrow W^{1,p}$ の ∂ 右逆。arXiv:1411.3989v4, 2016-04-05。

- IF Helge Glöckner — Banach implicit functions : Proposition 4.3の中心固定正則族の構成。arXiv:math/0303320v1, 2003-03-25。
- OK Franc Forstnerič; Jasna Prezelj — Oka principle : Lemma 4.1のStein円板上の正則枠。GL_n(C)の枠束に適用。arXiv:math/0305238v1, 2003-05-16; first page unnumbered。

各引用に結果番号とページを付します。誌面番号とPDF内の位置が異なる場合は両方を示します。GitHubの閲覧リンクではページ位置への自動移動を前提としません。

2. Theorem 1.1 — 主定理の証明概略

証明対象 : Theorem 1.1 · p. 1

証明の道筋。 Hessian恒等式からnef性と体積下界へ分岐し、最高自己交点で合流する。最後にbig、射影性、ampleの順に進む。二つの系への外部入力はこの主定理の証明には使わない。

背景Kähler計量を k とし、 $R_h = -i\partial\bar{\partial}\log\det h$ 、 $d(f) = |f'(0)|_k^2$ と置く。円板 $\mathbb{D}$ 上の正規化は

$$A_q(f) = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{D}} q(f', f') dS, \quad P_q(f) = \frac{2}{\pi} \int_{\mathbb{D}} \log \frac{1}{|z|} q(f', f') dS.$$

したがって $[-R_k] = 2\pi c_1(K_X)$ である。全正則円板の中心微分の一様上界を $D > 0$ と記す。この D はCorollary 10.2の領域とは別の記号である。

§2; Lemma 2.1 · pp. 4–5

1 中心固定の円板変分

$$J(f) = d(f) + P_q(f) - \delta A_h(f) \quad \mathcal{L}J \leq 0$$

境界正則性・枠・実際の変分族を確保してトレースを計算

[Proposition 5.2 · pp. 17–18](#)

[Proposition 6.4; Lemma 6.3 · p. 21](#)

[Proposition 7.1 · p. 22](#)

2 同じ Hessian から二つの出力

$$h = k, q = R_k : K_X \text{ nef. } q = -h, \delta = 1 : R_h \geq -h \Rightarrow h^n \geq ck^n.$$

nef 類の近傍で方程式を解き、一様下界を積分する

[Monge–Ampère existence \[MA\] · §1, equation \(1.1\) · 誌面 pp. 366–367 /](#)

[PDF pp. 3–4](#)

[Proposition 8.2 · pp. 23–24](#)

3 Monge–Ampère で結合

$$[h_t] = \alpha + t[k], \quad R_{h_t} = -h_t + tk, \quad \int_X \alpha^n > 0$$

負固有値部分の積分は $O(\varepsilon)$ 。Morse 不等式と滑らかな Kähler Moishezon の射影性

[Holomorphic Morse inequalities \[HM\] · \(0.7\); Theorem 0.8\(a\) · 誌面 pp.](#)

[193–194 / PDF pp. 6–7](#)

[Moishezon projectivity \[MP\] · Theorem 6 · p. 3](#)

4 Morse 判定から射影性へ

$$K_X \text{ big, } X \text{ Moishezon} + \text{Kähler} \Rightarrow X \text{ projective}$$

big 分解を klt 摂動し、錐定理で nef + ample に帰着

[Proposition 9.3 · pp. 25–26](#)

[Log cone and ampleness criteria \[LC\] · Theorem 1.1\(5\) · 誌面 pp. 728–729](#)

[/ PDF pp. 2–3](#)

[Log cone and ampleness criteria \[LC\] · §4.4; Theorem 4.10 · 誌面 pp.](#)

[737–738 / PDF pp. 11–12](#)

5 有理曲線なしから豊富性・埋込み

$$(1 + \eta m)K_X \sim_{\mathbb{Q}} (K_X + \eta E) + \eta H \quad \text{ample}$$

$$K_X^{\otimes r} \quad \text{十分大きい } r \text{ で射影埋込み}$$

Theorem 1.1 : 二つの解析的出力を結び、射影性を経て ample へ

図を拡大 ↗ TeXソース ↓

1. 同じ変分を二度使う

中心を固定した有限面積円板上で $J = d + P_q - \delta A_h$ を最大化する。面積罰則が達成を保証し、dilation 比較が境界正則性を与える。境界で h 正規直交な正則枠に沿う中心固定変分の Hessian を計算する。

$h = k, q = R_k, \delta \downarrow 0$ は全テスト円板の Ricci 積分を抑え、 $q = -h, \delta = 1$ は $R_h \geq -h$ の下で体積形式を下から抑える。

Proposition 3.2; Lemma 3.3 · pp. 6–8 · Proposition 5.2 · pp. 17–18 · Proposition 6.4; Lemma 6.3 · p. 21 · Proposition 7.1 · p. 22

2. nef 類を体積評価へ入れる

$\alpha = 2\pi c_1(K_X)$ とする。nef 性により $\alpha + t[k]$ は $t > 0$ で Kähler 類である。負符号 Monge–Ampère 方程式を用いて $[h_t] = \alpha + t[k]$ かつ $R_{h_t} = -h_t + tk$ を満たす計量を得る。一様下界を積分し、コホモロジー上で $t \downarrow 0$ とすれば $\int_X c_1(K_X)^n > 0$ となる。

Monge–Ampère existence [MA] · §1, equation (1.1) · 誌面 pp. 366–367 / PDF pp. 3–4 · Proposition 8.2 · pp. 23–24

3. Morse 不等式的前提を作り、射影性を得る

一般の nef な直線束 L について、 $\beta = 2\pi c_1(L)$ 、 $\Theta_\varepsilon \geq -\varepsilon k$ を取る。負固有値のある集合では

$$|\Theta_\varepsilon^n| \leq n\varepsilon(\Theta_\varepsilon + 2\varepsilon k)^{n-1} \wedge k.$$

右辺の積分はコホモロジーから $O(\varepsilon)$ である。よって $\int_X \beta^n > 0$ なら、指数が高々 1 の非退化集合上の積分も正になる。Morse 不等式から L は big、 X は Moishezon となる。 $L = K_X$ へ適用し、Kähler 性と滑らかさを保って Namikawa の射影性定理を使う。射影性は出発点の仮定ではない。

Lemma 9.1 · pp. 24–25 · Holomorphic Morse inequalities [HM] · (0.7); Theorem 0.8(a) · 誌面 pp. 193–194 / PDF pp. 6–7 · Theorem 9.2 · p. 25 · Moishezon projectivity [MP] · Theorem 6 · p. 3

4. 有理曲線の不存在から ample と埋込みへ

非定数の $\mathbb{P}^1 \rightarrow X$ があれば、 $\mathbb{C}$ への制限が双曲性に矛盾する。すでに X は滑らかな射影多様体で K_X は big なので、Diverio–Trapani に記録された判定の仮定を満たす。本稿 Proposition 9.3 は、この判定を次のように錐定理から改めて証明する。

滑らかな非常に豊富な超平面切片 H を選ぶ。big 性による切断増大と、 H 上の弱い Morse 不等式による $O(m^{n-1})$ 評価を制限完全列で比較して、ある $m > 0$ と有効な E に対し $mK_X \sim H + E$ を得る。

Holomorphic Morse inequalities [HM] · Theorem 0.1(a) · 誌面 p. 189 / PDF p. 2

十分小さい正有理数 η で $(X, \eta E)$ を klt にする。有理曲線がないため、log cone theorem から $N = K_X + \eta E$ は nef となる。従って

$$(1 + \eta m)K_X \sim_{\mathbb{Q}} N + \eta H$$

はampleとなる。正の有理係数を払えば K_X 自身がampleであり、十分高い正のテンソル冪が射影埋込みを与える。

Proposition 9.3 · pp. 25–26 · Canonical ampleness criterion [DT] · Lemma 2.1 · p. 3 ·

Log cone and ampleness criteria [LC] · Theorem 1.1(5) · 誌面 pp. 728–729 / PDF pp. 2–3 ·

Log cone and ampleness criteria [LC] · §4.4; Theorem 4.10 · 誌面 pp. 737–738 / PDF pp. 11–12 ·
§9; completion of Theorem 1.1 · pp. 24–26

3. Proposition 5.2 — 境界正規化とHessian

証明対象：Proposition 5.2 · pp. 17–18

Proposition 5.2 — 三つのトレース恒等式

上の X, k とKähler計量 h を用いる。円板 f と正則枠 $B = (b_1, \dots, b_n)$ は閉円板上で連続かつ W^{1,p_0} 、 $p_0 > 2$ とし、 B は至る所非特異、境界で $B^*hB = I$ とする。中心固定の正則族 F_t は $F_0 = f$ 、 $F_t(0) = x = f(0)$ 、 $\partial_{t_j} F|_0 = zb_j$ を満たし、局所座標でパラメータに関して W^{1,p_0} 値正則とする。 $\mathcal{L} = \sum_j \partial_{t_j} \partial_{\bar{t}_j} |_0$ と置く。任意の滑らかな閉実 $(1, 1)$ 形式 q に対し、

$$\mathcal{L}d = \operatorname{tr}(B(0)^* k(x) B(0)), \quad \mathcal{L}P_q = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \operatorname{tr}_h q(f(e^{i\theta})) d\theta, \quad \mathcal{L}A_h = n - A_{R_h}(f).$$

Proposition 5.2 · pp. 17–18

1 面積罰則と最大化

$$J = d + P_q - \delta A_h, \quad A_k(f) - A_{k,r}(f) \leq C_f(1-r)$$

膨張比較の尾評価から Sobolev 正則性。重み付き Hardy 空間で枠を正規化

[Proposition 3.4 · pp. 8–9](#)

[Lemma 4.1; Proposition 4.2 · pp. 10–12](#)

[Oka principle \[OK\] · Theorem 1.3; §1, example \(A\) · pp. 1–3](#)

2 境界で正規化された正則枠

$$f, B \in W^{1,p_0} \cap C^0, \quad p_0 > 2, \quad B^* h B = I \text{ on } \partial \mathbb{D}$$

中心を保つ右逆と可逆な線形化に複素陰関数定理を適用

[Cauchy–Green operator \[CG\] · §4.1 · p. 11](#)

[Banach implicit functions \[IF\] · Theorem 2.3\(ii\), \(d\) · p. 11](#)

[Proposition 4.3 · pp. 13–16](#)

3 中心固定の変分を実現

$$Hg = Tg - (Tg)(0), \quad g + Q(zSt + Hg) = 0$$

$$F_t(0) = x, \quad \partial_{t_j} F|_0 = zb_j$$

閉形式の微分を境界へ移し、 $N = I$ でトレースと行列式の誤差を消す

[Proposition 5.2 · pp. 17–18](#)

[Lemma 5.1 · p. 17](#)

4 弱い境界極限で三つの恒等式

$$\mathcal{L}d = \text{tr}(B(0)^* k B(0))$$

$$\mathcal{L}P_q = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \text{tr}_h q(f(e^{i\theta})) d\theta, \quad \mathcal{L}A_h = n - A_{R_h}(f)$$

Proposition 5.2：最大化円板から許容変分と三つの恒等式へ

[図を拡大 ↗](#) [TeXソース ↓](#)

1. 面積罰則と境界の尾評価

円板の中心微分評価はBrodyの再パラメータ化を本稿Lemma 3.1で実行して得る。最大化列について、外周では $-\delta A_h$ が対数重みの項を支配するので、Fatouの補題と内部の正規族収束から最大値が達成される。さらに $f(rz)$ との比較により $A_q(f) \geq -d(f)$ と $A_k(f) - A_{k,r}(f) \leq C_f(1-r)$ を得る。局所平均値評価とdyadic annuli上の和により、最大化円板は境界まで連続で $W^{1,p}$ 、 $2 < p < 4$ となる。定数 C_f の全計量に対する一様性は主張しない。

[Proposition 3.2; Lemma 3.3 · pp. 6–8](#) [Proposition 3.4 · pp. 8–9](#)

2. 形式的な方向を実際の円板族にする

Lemma 4.1はCauchy–Green右逆とOka原理を使い、少し大きい円板上の正則束を自明化する。

Proposition 4.2は重み付きHardy空間で枠を正規化し、Toeplitz作用素の回転差分評価を通して境界の W^{1,p_0} 正則性と非特異性を得る。Proposition 4.3では中心値を引いた右逆 $Hg = Tg - (Tg)(0)$ を用い、

$$g + Q(zSt + Hg) = 0, \quad Q(0) = DQ(0) = 0$$

へ複素Banach陰関数定理を適用する。これにより中心固定と所望の一次変分を同時に保つ。スペクトル因子分解の背景文献を、境界正則性まで自動的に与える定理として扱わない。

Lemma 4.1; Proposition 4.2 · pp. 10–12 · Proposition 4.3 · pp. 13–16 ·

Cauchy–Green operator [CG] · §4.1 · p. 11 · Oka principle [OK] · Theorem 1.3; §1, example (A) · pp. 1–3 ·

Banach implicit functions [IF] · Theorem 2.3(ii), (d) · p. 11

3. 弱い境界極限を通す

$p_0/2 > 1$ により、面積・Poisson積分のパラメータ微分を正当化する。閉性を使った局所恒等式は

$\mathcal{L}q(F_z, F_z) = \partial_z \partial_{\bar{z}}(|z|^2 \operatorname{tr}(B^* q B))$ である。 $N = B^* h B$ に対し、境界で $N = I$ なので、適切な半径列に沿って $\partial_r \operatorname{tr} N$ を $\partial_r \log \det N$ へ置き換えられる。誤差は $W^{1,2}$ の半径方向評価で消える。Green公式から

三つの恒等式と $\log \det N(0) = P_{R_h}(f)$ を得て、最大点で $\mathcal{L}J \leq 0$ を適用する。円板が境界を越えて正則に延長することは使わない。

Proposition 5.2 · pp. 17–18 · Lemma 5.1 · p. 17 · Corollary 5.3 · p. 19

4. Proposition 6.4 — 標準束のnef性

証明対象：Proposition 6.4; Lemma 6.3 · p. 21

Proposition 6.4 — 任意に小さい負曲率誤差

Theorem 1.1の仮定と固定Kähler計量 k の下で、すべての $\varepsilon > 0$ について滑らかな実関数 u_ε が存在し、

$$-R_k + i\partial\bar{\partial}u_\varepsilon \geq -\varepsilon k.$$

したがって $2\pi c_1(K_X)$ はnefである。

Proposition 6.4; Lemma 6.3 · p. 21

1 固定テスト円板に対する上界

$$h = k, q = R_k, P_{R_k}(g) \leq C \quad \text{すべての有限面積円板 } g$$

最大円板と比較した後で $\delta \downarrow 0$ 。Poletsky 包絡の $-\infty$ を排除

[Proposition 6.1 · pp. 19–20](#)

[Poletsky–Rosay envelopes \[PR\] · Theorem 1.1 · 誌面 p. 1407 / PDF p. 1](#)

2 行列式束上の psh 包絡

$$Y = (\det T^{1,0} X) \setminus 0_X, \quad \ell = \log |s|_k^2$$

$$\ell - C \leq v \leq \ell, \quad v(\lambda s) = v(s) + \log |\lambda|^2$$

斉次性で局所重みを降ろし、 K_X の符号を保持する

[Proposition 6.2 · pp. 20–21](#)

3 双対束の曲率を読む

$$v - \ell = u \circ \pi, \quad -C \leq u \leq 0$$

$$|s_i^*|^2 = e^{-(a_i + u)}, \quad -R_k + i\partial\bar{\partial}u \geq 0$$

局所 sup の重なり誤差を抑え、cutoff と正則化 max で貼り合わせる

[Appendix A; Lemma A.1 · pp. 27–30](#)

[Proposition 6.4; Lemma 6.3 · p. 21](#)

4 有界ポテンシャルを平滑化

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists u_\varepsilon \in C^\infty(X, \mathbb{R}) : \quad -R_k + i\partial\bar{\partial}u_\varepsilon \geq -\varepsilon k$$

Proposition 6.4 : 全円板の評価、行列式束上の包絡、平滑化

[図を拡大 ↗](#) [TeXソース ↓](#)

1. 極値円板から全テスト円板へ

$h = k, q = R_k$ とし、 $0 < \delta \leq 1$ で最大化する。Corollary 5.3 と $A_{R_k}(f) \geq -D$ から

$\mathrm{tr} N(0) \leq n + D + M$ 、 $M = \sup_X |\mathrm{tr}_k R_k|$ を得る。行列式恒等式と相加相乗平均により $P_{R_k}(f)$ は一様に上から抑えられる。任意の有限面積円板 g を固定して最大値と比較し、その後に $\delta \downarrow 0$ とする。最大化円板の面積の一樣上界を極限で仮定せず、 $P_{R_k}(g) \leq C$ を得る。

[Proposition 6.1 · pp. 19–20](#) [Corollary 5.3 · p. 19](#)

2. 包絡の斉次性を標準束の計量へ移す

$Y = (\det T^{1,0} X) \setminus 0_X$ 上で $\ell(s) = \log |s|_k^2$ と置き、Poisson包絡を v とする。射影した円板への前段の評価から $\ell - C \leq v \leq \ell$ であり、Poletsky–Rosay定理の恒等的 $-\infty$ の場合を除ける。

$v(\lambda s) = v(s) + \log |\lambda|^2$ より $v - \ell = u \circ \pi$ 、 $-C \leq u \leq 0$ となる。局所枠 s_i に対し $a_i = \log |s_i|_k^2$ とすれば $a_i + u$ は有界pshである。双対枠のノルムを $|s_i^*|^2 = e^{-(a_i+u)}$ とすると、曲率は $-R_k + i\partial\bar{\partial}u \geq 0$ であり、対象は K_X である。

Proposition 6.2 · pp. 20–21 · Poletsky–Rosay envelopes [PR] · Theorem 1.1 · 誌面 p. 1407 / PDF p. 1

3. 連続性を仮定せずに平滑化する

Lemma 6.3は有界ポテンシャルの平滑化を与える。付録Aは、局所pshポテンシャルの球上のsupを固定倍率の半径で比較し、重なる誤差を $O(1/|\log b|) + O(b)$ に抑える。この誤差が小さくなる半径を選び、cutoff補正後の正則化最大値で貼り合わせる。失う曲率は任意に小さくでき、Proposition 6.2へ適用して主張を得る。本稿が併記するDemaillyの正則化定理への別の引用経路は、ここでは追加の照合対象にしていない。

Proposition 6.4; Lemma 6.3 · p. 21 · Appendix A; Lemma A.1 · pp. 27–30

5. Proposition 7.1 — 一様な体積下界

証明対象：Proposition 7.1 · p. 22

Proposition 7.1 — 全計量に共通の定数

Theorem 1.1の仮定の下で k を固定し、Lemma 3.1の微分上界を D とする。 $R_h \geq -h$ を満たすすべての滑らかなKähler形式 h について、

$$h^n \geq c_{n,D} k^n, \quad c_{n,D} = e^{-D} \left(\frac{n}{2n+D} \right)^n > 0.$$

Proposition 7.1 · p. 22

1 定数円板との比較

$$q = -h, \delta = 1, R_h \geq -h$$

$$P_h(f) + A_h(f) \leq d(f) \leq D$$

Ricci の下界と最大性を三つの恒等式へ代入する

[Corollary 5.3 · p. 19](#)

[Lemma 5.1 · p. 17](#)

2 行列式の下界・トレースの上界

$$\det(B(0)^* h B(0)) = e^{P_{R_h}(f)} \geq e^{-D}$$

$$\mathrm{tr}(B(0)^* k B(0)) \leq 2n + D$$

相加相乗平均で分母を抑える。定数は $h \cdot \text{点} \cdot \text{枠}$ に依存しない

[Proposition 7.1 · p. 22](#)

3 枠を比で消去

$$\frac{h^n}{k^n} = \frac{\det(B(0)^* h B(0))}{\det(B(0)^* k B(0))} \geq e^{-D} \left(\frac{n}{2n + D} \right)^n$$

Proposition 7.1 : トレース上界と行列式下界を割る

[図を拡大 ↗](#) [TeXソース ↓](#)

1. 定数円板との比較を使う

$q = -h, \delta = 1$ の最大化円板を各点で取る。定数円板の値は0なので $P_h(f) + A_h(f) \leq d(f) \leq D$ となる。曲率条件から $P_{R_h}(f), A_{R_h}(f) \geq -D$ である。最大化不等式には $\mathrm{tr}_h(-h) = -n$ を代入し、 $\mathrm{tr}(B(0)^* k B(0)) \leq 2n + D$ を得る。

[Proposition 7.1 · p. 22](#) [Corollary 5.3 · p. 19](#)

2. 枠の行列式を消す

Lemma 5.1 は $\det(B(0)^* h B(0)) = e^{P_{R_h}(f)} \geq e^{-D}$ を与える。一方、前段のトレース上界は相加相乗平均で分母の行列式を抑える。比を取ると $|\det B(0)|^2$ が消え、

$$\frac{h^n}{k^n} = \frac{\det(B(0)^* h B(0))}{\det(B(0)^* k B(0))} \geq e^{-D} \left(\frac{n}{2n + D} \right)^n.$$

補助円板、枠、変分の大きさは h や点に依存してよい。最終定数にはそれらを含めない。

6. Proposition 8.2 — 正の最高自己交点

証明対象：Proposition 8.2 · pp. 23–24

Proposition 8.2 — 標準類の正の体積

Theorem 1.1と同じ仮定、すなわち正の次元 n のコンパクト連結Kähler多様体 X に非定数正則写像 $\mathbb{C} \rightarrow X$ が存在しないとする。このとき

$$\int_X c_1(K_X)^n > 0.$$

Proposition 8.2 · pp. 23–24

1 nef 類の Kähler 近傍

$$\alpha = [-R_k], \quad \gamma_t = -R_k + tk + i\partial\bar{\partial}a_t > 0$$

nef 性で γ_t を選び、存在定理に $e^{a_t} k^n$ を入力

[Proposition 6.4; Lemma 6.3 · p. 21](#)

[Monge–Ampère existence \[MA\] · §1, equation \(1.1\) · 誌面 pp. 366–367 /](#)

[PDF pp. 3–4](#)

2 任意の正の体積形式で方程式を解く

$$h_t = \gamma_t + i\partial\bar{\partial}w_t, \quad h_t^n = e^{a_t + w_t} k^n$$

$$R_{h_t} = -h_t + tk \geq -h_t$$

一様体積下界を積分し、計量収束を仮定せず $t \downarrow 0$

[Proposition 7.1 · p. 22](#)

[Proposition 8.2 · pp. 23–24](#)

3 交点多項式をゼロで評価

$$\int_X (\alpha + t[k])^n \geq c_{n,D} \int_X k^n$$

$$(2\pi)^n \int_X c_1(K_X)^n \geq c_{n,D} \int_X k^n > 0$$

Proposition 8.2：Kähler類を選び、一様体積下界をコホモロジーへ移す

[図を拡大 ↗](#) [TeXソース ↓](#)

1. 任意の正の体積形式に対する存在定理

$\alpha = [-R_k]$ とし、nef性から $-R_k + i\partial\bar{\partial}a_t \geq -(t/2)k$ を選ぶ。 $\gamma_t = -R_k + tk + i\partial\bar{\partial}a_t > 0$ へ Theorem 8.1 を適用し、

$$h_t = \gamma_t + i\partial\bar{\partial}w_t > 0, \quad h_t^n = e^{a_t + w_t} k^n$$

を得る。入力 の体積形式は $e^{a_t} k^n$ でよく、総体積を事前に規格化する必要はない。解の加法定数が右辺に入る。対数を微分すると $R_{h_t} = -h_t + tk \geq -h_t$ となる。

Theorem 8.1 · p. 23 · Monge–Ampère existence [MA] · §1, equation (1.1) · 誌面 pp. 366–367 / PDF pp. 3–4 · Proposition 8.2 · pp. 23–24

2. 計量ではなく交点多項式を極限に送る

Proposition 7.1 をすべての $t > 0$ へ同じ定数で適用する。 $[h_t] = \alpha + t[k]$ より

$$\int_X (\alpha + t[k])^n = \int_X h_t^n \geq c_{n,D} \int_X k^n > 0.$$

左辺は t の多項式なので、 $t = 0$ で評価して $(2\pi)^n \int_X c_1(K_X)^n \geq c_{n,D} \int_X k^n > 0$ を得る。 h_t やそのポテンシャルの収束はこの段階の仮定ではない。

Proposition 7.1 · p. 22 · Proposition 8.2 · pp. 23–24

7. Corollary 10.1 — 038 の自由性から全指数へ

証明対象：Corollary 10.1 · p. 26

1 先に射影性と豊富性を得る

X smooth projective, $L = K_X$ ample

038 の全指数版を $L = K_X$ へ適用する

[Theorem 1.1 · p. 1](#)

[Fujita freeness \[FF\] · Corollary 6.3 · p. 23](#)

[Corollary 10.1 · p. 26](#)

2 すべての指数を一つずらす

$$m \geq n + 2 \implies m - 1 \geq n + 1$$

$$K_X \otimes L^{\otimes(m-1)} = K_X^{\otimes m} \quad \text{大域生成}$$

Corollary 10.1 : 射影性とampleを得て、指数を一つずらす

[図を拡大 ↗](#) [TeXソース ↓](#)

1. 入力定理の仮定を揃える

Theorem 1.1により X は滑らかな連結射影多様体で、 K_X はampleとなる。したがってカタログ038のFujita freenessを $L = K_X$ に適用できる。この入力の本稿主定理の証明に遡って使われるものではない。

[Theorem 1.1 · p. 1](#) [Fujita freeness \[FF\] · Corollary 6.3 · p. 23](#)

2. 全整数への量化を保つ

任意の整数 $m \geq n + 2$ に対し $m - 1 \geq n + 1$ なので、038のCorollary 6.3から

$$K_X \otimes L^{\otimes(m-1)} = K_X^{\otimes m}$$

の大域生成を得る。最小指数だけを与える主定理ではなく、全指数版の系を入力にする点が必要である。038の記事でその拡張を案内している。

[Corollary 10.1 · p. 26](#) [Fujita freeness \[FF\] · Corollary 6.3 · p. 23](#)

8. Corollary 10.2 — 分類から有限被覆へ

証明対象 : [Corollary 10.2 · pp. 26–27](#)

1 射影性を得て普遍被覆を分類

$$\tilde{X} \simeq D \times \mathbb{C}^m \times F$$

058 の分類を使う。被覆と因子は双曲的、積の滑らかさから F は滑らか

[Theorem 1.1 · p. 1](#)

[Semialgebraic universal covers \[SC\] · Theorem 1.1 · p. 1](#)

2 双曲性で余分な因子を除く

$m = 0$, F smooth, simply connected, projective, hyperbolic

主定理を F へ再適用。コンパクトな F から D への写像は定数

[Finite automorphisms \[KA\] · Theorem · 誌面 p. 184 / PDF p. 1](#)

[Corollary 10.2 · pp. 26–27](#)

3 有限自己同型群で作用を分離

$\text{Aut}(F)$ finite, $\Gamma \longrightarrow \text{Aut}(F)$

$\Gamma_0 = \ker(\Gamma \rightarrow \text{Aut}(F))$, $[\Gamma : \Gamma_0] < \infty$

核は有限指数。自由性・固有不連続性・コンパクト性を確認する

[Corollary 10.2 · pp. 26–27](#)

4 有限エタール被覆として降ろす

$$X_0 = (D/\Gamma_0) \times F \longrightarrow X$$

Γ_0 は離散・自由・固有不連続に作用し、 D/Γ_0 はコンパクト。 D または F が点の場合を含む。

Corollary 10.2：半代数的普遍被覆の分類とdeck群の有限指数部分群

[図を拡大 ↗](#) [TeXソース ↓](#)

1. 分類の余分な因子を除く

Theorem 1.1で X を射影的にしてから、058のTheorem 1.1を通常の普遍被覆へ適用する。得られる分解は $\tilde{X} \simeq D \times \mathbb{C}^m \times F$ で、 F は単連結・正規・射影的である。積が滑らかなので F も滑らかであり、双曲性が被覆と因子へ移るため $m = 0$ 、 F はBrody双曲となる。ここでは分類定理そのものの証明は入力として区切る。

[Corollary 10.2 · pp. 26–27](#) · [Semialgebraic universal covers \[SC\] · Theorem 1.1 · p. 1](#)

2. 自己同型群の有限性で積作用にする

$\dim F > 0$ ならTheorem 1.1を F へ再適用して K_F をampleにする。よって $c_1(F) < 0$ となり、Kobayashiの定理から $\text{Aut}(F)$ は有限である。 F が点なら同じ有限性は自明。deck変換の D 成分はコンパクト連結な F 上で定数であり、逆変換も用いて基底上の自己同型を得る。残る F 成分は、連結な D から有限群への族なので基底に依存しない。 D が点の場合もこの議論を含む。

3. 有限指数の核の作用を確認する

deck群 Γ から $\mathbf{Aut}(F)$ への準同型の核を Γ_0 とする。有限指数で、 D 上に忠実かつ自由に作用する。

$K \subset D$ をコンパクトとすると $K \times F$ もコンパクトなので、deck作用の固有不連続性が D 上へ移り、 Γ_0 は離散となる。商は $(D/\Gamma_0) \times F$ であり、 X への被覆は連結・有限・不分岐、したがって射影多様体の有限étale被覆である。そのコンパクト性から D/Γ_0 もコンパクトとなり、余コンパクト性まで得られる。

Corollary 10.2 · pp. 26–27

9. どの論文が、どの段階を担うか

主定理の解析・正值性への直接入力と、主定理後の二つの系への入力を分ける。Diverio–Trapaniは同じ判定の比較参照であり、本稿はProposition 9.3を錐定理から改めて証明する。次の照合は結果の記述と本稿の使用条件に限り、外部証明全体の検証ではない。

供給元

Oka principle、Cauchy–Green operator、Banach implicit functions

使用箇所・役割

Lemma 4.1、Proposition 4.3。Stein円板の枠束、中心固定右逆、可逆線形化

照合範囲

指定結果と枠束・関数空間の条件を照合

供給元

Poletsky–Rosay envelopes

使用箇所・役割

Proposition 6.2。連結多様体上の連続な重み、非 $-\infty$ 性

照合範囲

Theorem 1.1と包絡の上下界を照合

供給元

Monge–Ampère existence

使用箇所・役割

Proposition 8.2。Kähler類と任意の正の体積形式

照合範囲

Bermanの式(1.1)の存在記述と符号を照合

供給元

Holomorphic Morse inequalities、Moishezon projectivity

使用箇所・役割

Lemma 9.1、Theorem 9.2。正の指数積分、滑らかなKähler空間

照合範囲

指定結果の仮定と正值性の接続を照合

供給元

Canonical ampleness criterion、Log cone and ampleness criteria

使用箇所・役割

Proposition 9.3。射影的・big・有理曲線なし、klt摂動

照合範囲

判定・cone・Kleimanを照合。解消定理の原文は未照合

供給元

Fujita freeness (038)

使用箇所・役割

Corollary 10.1のみ。全整数の指数条件

照合範囲

Corollary 6.3の主張を原典で再照合。証明は再検証しない

供給元

Semialgebraic universal covers (058) 、Finite automorphisms

使用箇所・役割

Corollary 10.2のみ。積分類と有限指数化

照合範囲

分類の主張と有限性定理の仮定を照合

Oka principle [OK] · Theorem 1.3; §1, example (A) · pp. 1–3 · Cauchy–Green operator [CG] · §4.1 · p. 11 ·
 Banach implicit functions [IF] · Theorem 2.3(ii), (d) · p. 11 ·
 Poletsky–Rosay envelopes [PR] · Theorem 1.1 · 誌面 p. 1407 / PDF p. 1 ·
 Monge–Ampère existence [MA] · §1, equation (1.1) · 誌面 pp. 366–367 / PDF pp. 3–4 ·
 Holomorphic Morse inequalities [HM] · (0.7); Theorem 0.8(a) · 誌面 pp. 193–194 / PDF pp. 6–7 ·
 Moishezon projectivity [MP] · Theorem 6 · p. 3 · Canonical ampleness criterion [DT] · Lemma 2.1 · p. 3 ·
 Log cone and ampleness criteria [LC] · Theorem 1.1(5) · 誌面 pp. 728–729 / PDF pp. 2–3 ·
 Log cone and ampleness criteria [LC] · §4.4; Theorem 4.10 · 誌面 pp. 737–738 / PDF pp. 11–12 ·
 Fujita freeness [FF] · Corollary 6.3 · p. 23 · Semialgebraic universal covers [SC] · Theorem 1.1 · p. 1 ·
 Finite automorphisms [KA] · Theorem · 誌面 p. 184 / PDF p. 1

10. 原典を読む入口と確認範囲

- Proposition 3.2; Lemma 3.3 · pp. 6–8 — 最大化と境界面積の尾評価。
- Lemma 4.1; Proposition 4.2 · pp. 10–12 — 境界正規化と正則性。
- Proposition 4.3 · pp. 13–16 — 形式的方向を実際の正則族にする箇所。
- Proposition 5.2 · pp. 17–18 — 積分の微分と弱い境界極限。
- Proposition 6.2 · pp. 20–21 — 行列式束上の包絡と標準束の符号。
- Appendix A; Lemma A.1 · pp. 27–30 — 有界だが不連続なポテンシャルの貼合せ。
- Proposition 7.1 · p. 22 — 補助量に依存しない下界。
- Proposition 8.2 · pp. 23–24 — 計量収束を使わないコホモロジー極限。
- §9; completion of Theorem 1.1 · pp. 24–26 — bigから射影性・ampleへの各入力。
- Corollary 10.1 · p. 26 — 038の全指数版の使用。
- Corollary 10.2 · pp. 26–27 — 058の分類と有限指数部分群。

本文の主要な帰着、§§3–5の枠・変分・Hessianの接続、§§6–10と付録Aの使用箇所を読解し、上記12文献の指定結果の記述・適用仮定を照合した。主定理と二つの系の全結論を、図とその直後の説明に対応させた。

境界枠の関数解析的評価、Sobolev置換、弱い境界極限、付録Aの全局所評価を独立に再証明したものではない。Proposition 9.3が引用するKollárの解消定理の原文、Demailly正則化定理を使う別経路、方法的背景の全原典は今回未照合である。外部入力的全証明、特に038の自由性・058の分類の全証明は本記事の検証対象から区切る。全依存関係の網羅、専門家査読、形式検証は行っていない。